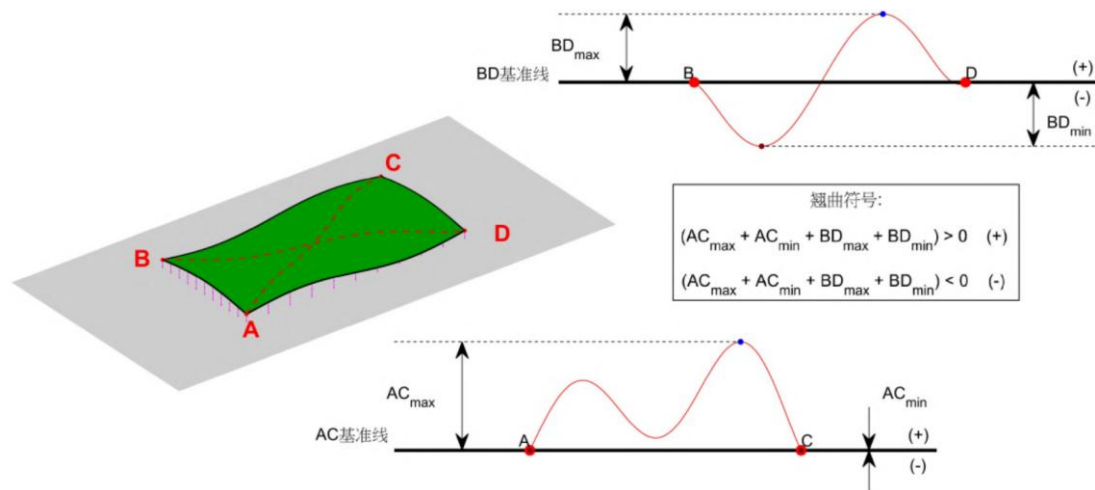


现有的 Warpage & CTE 功能测试软件：功能：翘曲面，翘曲线。

芯片翘曲曲线、曲面间隙 Gap 分析实现的可行性、技术路径、工作量

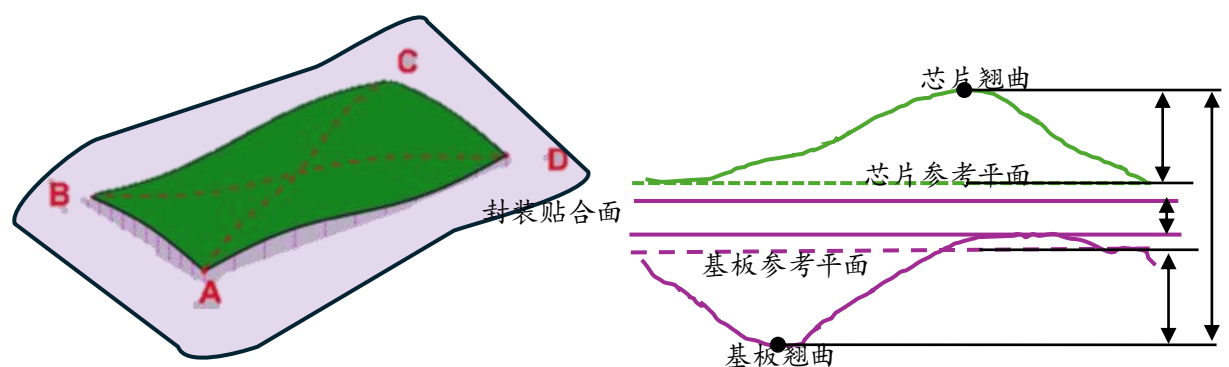
1. 什么是芯片翘曲？

芯片翘曲，就是芯片本身从平整变成了弯曲、翘曲、像碗一样凹进去或凸起来的变形。



2. 什么是芯片翘曲间隙 gap？

由于芯片与基板（或叠层芯片）之间热膨胀系数不匹配、内应力等原因，各自发生翘曲变形，导致两者贴合面在局部位置无法紧密接触，从而在芯片与配对界面之间形成的局部空隙高度，即为翘曲间隙（Gap）。



I、假设基板翘曲远小于芯片（或者基板翘曲已知），只计算芯片翘曲量到基板参考平面的法相距离，间隙 Gap。

II、测量非芯片覆盖区域边缘基板的翘曲和芯片表面，以非芯片覆盖区域边缘基板的翘曲来几何芯片翘曲推断间隙 Gap。

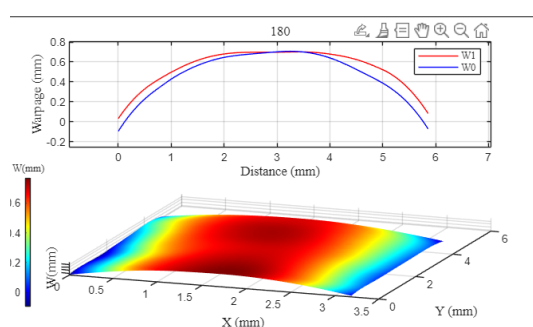
III、单独测量芯片、基板三维点云数据。

- ① 在芯片表面和基板表面分别制作散斑图案。
- ② 将芯片以实际装配方式（如通过夹具模拟焊球高度）放置在基板上，但不进行永久性连接（如不焊接），确保两者可独立变形。
- ③ 将整个组装体放入温控环境，用 DIC 系统拍摄。
- ④ 由于两个表面都有散斑，DIC 软件可以分别识别和重建出芯片上表面和基板上表面的三维点云数据。
- ⑤ 有先后顺序，先测量芯片三维，再测量基板三维。

IV、两套系统从两个视角同时测量芯片、基板三维（芯片和基板较薄）。如，测量芯片上表面三维和基板下表面三维。

曲线 Gap 可行性：

计算芯片与基板两个表面之间的法向距离分布。



软件现有：芯片表面翘曲数值，还需知道基板表面数值，芯片参考平面到基板参考平面距离。

添加功能：芯片曲线路径数据、基板曲线路径提取数据。

曲面 Gap 可行性：

计算两个三维曲面（芯片翘曲表面、基板翘曲）之间每个对应点的法向距离，两个三维点云数据配准。

添加功能：共面分析、可视化、报告输出。界面设计，可视化数据选择，报告数据选择？

难点：功能实现流程，三维计算几何曲面不连续，不对应，间隙计算原理是否正确？

可行性验证与原型设计（2-3 周）

- 1、梳理现有软件数据结构、计算方法等。
- 2、明确 Gap 计算算法可行性。实验数据验证可行性。
- 3、如何设置分析、结果如何展示。
- 4、可行性报告、流程报告。

最小可行产品开发 (8-10 周)

- 1、功能需求明确，分析流程原理：1 周
- 2、曲线 gap 分析功能：1 周，基础
- 3、曲面 gap 分析功能：3-4 周，基础集成
- 4、界面设计、可视化、报告输出等：2-3 周，云图显示、结果报告显示
- 5、其他面临问题：2-3 周

测试验证（2-3 周）

- 1、确保数据准确性。
- 2、测试、检查、修复问题。